

SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

- INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS
- DISEÑO DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS
- LA INTERFAZ DEL SERVICIO DE ARCHIVOS
- LA INTERFAZ DEL SERVIDOR DE DIRECTORIOS
- SEMANTICA DE LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS
- IMPLANTACION DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS
- USO DE ARCHIVOS
- ESTRUCTURA DEL SISTEMA
- OCULTAMIENTO
- REPLICA
- CONCLUSIONES IMPORTANTES RESPECTO DE LA IMPLANTACION DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS
- TENDENCIAS EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

- MUCHOS ASPECTOS SON SIMILARES A LOS DE LOS SISTEMAS CONVENCIONALES CENTRALIZADOS.
- EN UN SISTEMA DISTRIBUIDO ES IMPORTANTE DISTINGUIR ENTRE LOS CONCEPTOS DE *SERVICIO DE ARCHIVOS* Y EL *SERVIDOR DE ARCHIVOS*.
- EL **SERVICIO DE ARCHIVOS**:
 - ◆ ES LA **ESPECIFICACION DE LOS SERVICIOS** QUE EL SISTEMA DE ARCHIVOS OFRECE A SUS CLIENTES.
 - ◆ DESCRIBE LAS **PRIMITIVAS** DISPONIBLES, LOS **PARAMETROS** QUE UTILIZAN Y LAS **ACCIONES** QUE LLEVAN A CABO.
 - ◆ DEFINE PRECISAMENTE EL **SERVICIO CON QUE PUEDEN CONTAR LOS CLIENTES** SIN DECIR NADA RESPECTO DE SU IMPLANTACION.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

- CONSIDERACIONES RESPECTO DEL HARDWARE
- ESCALABILIDAD
- REDES EN UN AREA AMPLIA
- USUARIOS MOVILES
- TOLERANCIA DE FALLOS

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

- EL **DESPACHADOR (SERVIDOR) DE ARCHIVOS**:
 - ◆ ES UN PROCESO QUE SE EJECUTA EN ALGUNA MAQUINA Y AYUDA CON LA **IMPLANTACION DEL SERVICIO DE ARCHIVOS**.
 - ◆ PUEDE HABER UNO O VARIOS EN UN SISTEMA.
 - ◆ LOS CLIENTES NO DEBEN SER CONSCIENTES DE LA FORMA DE IMPLANTAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS:
 - NO PRECISAN CONOCER EL N° DE SERVIDORES DE ARCHIVOS, SU POSICION O FUNCION.
 - DEBERIAN VER AL SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS COMO UN SISTEMA DE ARCHIVOS NORMAL DE UNIPROCESADOR.

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

- GENERALMENTE UN **SERVIDOR DE ARCHIVOS** ES UN PROCESO DEL USUARIO (A VECES DEL NUCLEO) QUE SE EJECUTA EN UNA MAQUINA:
 - ◆ UN SISTEMA PUEDE CONTENER VARIOS **SERVIDORES DE ARCHIVOS**, C / U CON UN **SERVICIO DISTINTO**:
 - EJ: UN SISTEMA CON UN SERVIDOR DE ARCHIVOS EN "UNIX" Y OTRO EN "DOS".
 - CADA PROCESO USUARIO UTILIZARIA EL SERVIDOR APROPIADO.

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

LA INTERFAZ DEL SERVICIO DE ARCHIVOS

- LA INTERFAZ DEL SERVICIO DE ARCHIVOS.
- LA PROTECCION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS UTILIZA LAS MISMAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS CON UNIPROCESADOR:
 - ◆ POSIBILIDADES:
 - CADA USUARIO TIENE UN PERMISO O POSIBILIDAD PARA CADA OBJETO AL QUE TIENE ACCESO:
 - DETERMINA LOS TIPOS DE ACCESOS PERMITIDOS.
 - ◆ LISTAS PARA CONTROL DE ACCESO:
 - SE ASOCIA A CADA ARCHIVO UNA LISTA IMPLICITA O EXPLICITA DE:
 - LOS USUARIOS QUE PUEDEN TENER ACCESO AL ARCHIVO.
 - LOS TIPOS DE ACCESO PERMITIDOS A C / U DE ELLOS.

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

- DISEÑO DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS.
- LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS SON:
 - ◆ EL VERDADERO SERVICIO DE ARCHIVOS:
 - REALIZA OPERACIONES EN LOS ARCHIVOS INDIVIDUALES:
 - LECTURA, ESCRITURA, ADICION.
 - ◆ EL SERVICIO DE DIRECTORIOS:
 - CREA Y MANEJA DIRECTORIOS, AÑADE Y ELIMINA ARCHIVOS DE LOS DIRECTORIOS, ETC.

LA INTERFAZ DEL SERVICIO DE ARCHIVOS

- LOS SERVICIOS DE ARCHIVOS SE PUEDEN CLASIFICAR EN DOS TIPOS:
 - ◆ MODELO CARGA / DESCARGA:
 - LAS PRINCIPALES OPERACIONES SON LA LECTURA DE UN ARCHIVO Y LA ESCRITURA EN UN ARCHIVO.
 - LA LECTURA TRANSFIERE *TODO* UN ARCHIVO DE UNO DE LOS SERVIDORES DE ARCHIVOS AL CLIENTE SOLICITANTE.
 - LA ESCRITURA TRANSFIERE EN SENTIDO CONTRARIO.
 - LOS ARCHIVOS SE PUEDEN ALMACENAR EN MEMORIA O EN UN DISCO LOCAL.
 - ◆ MODELO DE ACCESO REMOTO:
 - EL SISTEMA DE ARCHIVOS SE EJECUTA CON TODAS LAS FUNCIONES EN LOS SERVIDORES Y NO EN LOS CLIENTES.

LA INTERFAZ DEL SERVICIO DE ARCHIVOS

LA INTERFAZ DEL SERVIDOR DE DIRECTORIOS

LA INTERFAZ DEL SERVIDOR DE DIRECTORIOS

- PROPORCIONA OPERACIONES PARA CREAR Y ELIMINAR DIRECTORIOS, NOMBRAR Y CAMBIAR EL NOMBRE DE ARCHIVOS Y MOVER ARCHIVOS DE UN DIRECTORIO A OTRO.
- SE UTILIZA UN SISTEMA JERARQUICO DE ARCHIVOS, REPRESENTADO POR UN ARBOL DE DIRECTORIOS.
- EN CIERTOS SISTEMAS ES POSIBLE CREAR ENLACES O APUNTADORES A UN DIRECTORIO ARBITRARIO:
 - ◆ SE PUEDEN COLOCAR EN CUALQUIER DIRECTORIO.
 - ◆ SE PUEDEN CONSTRUIR GRAFICAS DE DIRECTORIOS.
- EN UNA JERARQUIA CON ESTRUCTURA DE ARBOL SOLO SE PUEDE ELIMINAR UN ENLACE CON UN DIRECTORIO SI EL DIRECTORIO AL CUAL SE APUNTA ESTA VACIO.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

13

LA INTERFAZ DEL SERVIDOR DE DIRECTORIOS

- UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE DISEÑO EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS ES SI TODAS LAS MAQUINAS Y PROCESOS TENDRAN EXACTAMENTE LA MISMA *VISION DE LA JERARQUIA DE LOS DIRECTORIOS*.
- EN LOS SISTEMAS QUE UTILIZAN VARIOS SERVIDORES DE ARCHIVOS MEDIANTE EL MONTAJE REMOTO GENERALMENTE LOS DIVERSOS CLIENTES TIENEN UNA VISION DIFERENTE DEL SISTEMA DE ARCHIVOS:
 - ◆ LA DESVENTAJA ES QUE EL SISTEMA NO SE COMPORTA COMO UN UNICO SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO.
- UNA CUESTION RELACIONADA ES SI EXISTE UN DIRECTORIO RAIZ GLOBAL AL QUE TODAS LAS MAQUINAS RECONOZCAN COMO LA RAIZ:
 - ◆ UNA POSIBILIDAD ES QUE LA RAIZ SOLO CONTENGA UNA ENTRADA POR CADA SERVIDOR.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

16

LA INTERFAZ DEL SERVIDOR DE DIRECTORIOS

- EN UNA GRAFICA SE PERMITE LA ELIMINACION DE UN ENLACE MIENTRAS EXISTA AL MENOS OTRO:
 - ◆ SE UTILIZA UN CONTADOR DE REFERENCIAS PARA DETERMINAR SI EL ENLACE POR ELIMINAR ES EL ULTIMO.
 - ◆ SE PUEDE ARMAR UNA GRAFICA DE DIRECTORIOS COMPRENDIENDO A DIRECTORIOS DE DOS O MAS MAQUINAS.
 - ◆ LA ELIMINACION DE ENLACES PUEDE LLEVAR A DIRECTORIOS Y ARCHIVOS A LA CONDICION DE HUERFANOS:
 - ⇒ NO PUEDEN SER ALCANZADOS DESDE EL DIRECTORIO RAIZ.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

14

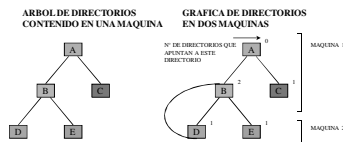
LA INTERFAZ DEL SERVIDOR DE DIRECTORIOS

- TRANSPARENCIA DE LOS NOMBRES
- LA TRANSPARENCIA CON RESPECTO A LA POSICION SIGNIFICA QUE EL NOMBRE DE LA RUTA DE ACCESO NO SUGIERE LA POSICION DEL ARCHIVO:
 - ◆ SE INDIVIDUALIZA AL SERVIDOR PERO NO SE INDICA DONDE ESTA:
 - ⇒ PUEDE MOVERSE DENTRO DE LA RED SIN NECESIDAD DE CAMBIAR LA RUTA.
 - ◆ EJ.: /servidor1/dir1/dir2/x.
- SI EL PRIMER COMPONENTE DE TODAS LAS RUTAS DE ACCESO ES EL SERVIDOR:
 - ◆ EL SISTEMA NO PUEDE DESPLAZAR EL ARCHIVO A OTRO SERVIDOR EN FORMA AUTOMATICA PORQUE CAMBIARIA EL NOMBRE DE LA RUTA DE ACCESO.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

17

LA INTERFAZ DEL SERVIDOR DE DIRECTORIOS



SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

15

LA INTERFAZ DEL SERVIDOR DE DIRECTORIOS

- UN SISTEMA DONDE LOS ARCHIVOS SE PUEDEN DESPLAZAR SIN QUE CAMBIEN SUS NOMBRES TIENE INDEPENDENCIA CON RESPECTO A LA POSICION.
- RESUMIENDO, LOS METODOS USUALES PARA NOMBRAR LOS ARCHIVOS Y DIRECTORIOS EN UN SISTEMA DISTRIBUIDO SON:
 - ◆ NOMBRE MAQUINA + RUTA DE ACCESO.
 - ◆ MONTAJE DE SISTEMAS DE ARCHIVOS REMOTOS EN LA JERARQUIA LOCAL DE ARCHIVOS.
 - ◆ UN UNICO ESPACIO DE NOMBRES QUE TENGA LA MISMA APARIENCIA EN TODAS LAS MAQUINAS.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

18

SEMANTICA DE LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS

SEMANTICA DE LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS

- OTRO PROBLEMA ES EL DESEMPEÑO POBRE DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO EN DONDE TODAS LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DEBEN PASAR A UN UNICO SERVIDOR:
 - ◆ UNA SOLUCION ES PERMITIR A LOS CLIENTE MANTENER COPIAS LOCALES DE LOS ARCHIVOS DE USO FRECUENTE EN SUS CACHES PARTICULARES, LO QUE OCASIONA EL SIGUIENTE PROBLEMA:
 - UN CLIENTE MODIFICA LOCALMENTE UN ARCHIVO EN SU CACHE.
 - LUEGO OTRO CLIENTE LEE EL ARCHIVO DEL SERVIDOR.
 - EL SEGUNDO CLIENTE OBTENDRA UN ARCHIVO OBSOLETO.
 - ◆ UNA SOLUCION SERIA PROPAGAR INMEDIATAMENTE TODAS LAS MODIFICACIONES DE LOS ARCHIVOS EN CACHE DE REGRESO AL DESPACHADOR:
 - RESULTA PRACTICAMENTE INEFICIENTE.

SEMANTICA DE LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS

- CUANDO SE COMPARTEN ARCHIVOS ES NECESARIO DEFINIR CON PRECISION LA SEMANTICA DE LA LECTURA Y ESCRITURA.
- EN SISTEMAS MONOPROCESADOR QUE PERMITEN A LOS PROCESOS COMPARTIR ARCHIVOS (EJ.: UNIX) LA SEMANTICA GENERALMENTE ESTABLECE:
 - ◆ SI UN *READ* SIGUE A UN *WRITE*, *READ* DEBE REGRESAR EL VALOR RECIENTE ESCRITO.
 - ◆ SI DOS *WRITE* SE REALIZAN EN SERIE Y LUEGO SE EJECUTA UN *READ*, EL VALOR QUE SE DEBE REGRESAR ES EL ALMACENADO EN LA ULTIMA ESCRITURA.
 - ◆ ESTE MODELO SE DENOMINA SEMANTICA DE UNIX.

SEMANTICA DE LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS

- OTRA SOLUCION ES RELAJAR LA SEMANTICA DE LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS:
 - ◆ LOS CAMBIOS A UN ARCHIVO ABIERTO SOLO PUEDEN SER VISTOS EN UN PRINCIPIO POR EL PROCESO (O TAL MAQUINA) QUE MODIFICO EL ARCHIVO.
 - ◆ LOS CAMBIOS SERAN VISIBLES A LOS DEMAS PROCESOS (O MAQUINAS) SOLO CUANDO SE CIERRE EL ARCHIVO Y SEA ACTUALIZADO EN EL SERVIDOR.
 - ◆ ESTA REGLA SE CONOCE COMO LA SEMANTICA DE SESION.

SEMANTICA DE LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS

- EN UN SISTEMA DISTRIBUIDO LA SEMANTICA DE UNIX SE PUEDE LOGRAR FACILMENTE SI:
 - ◆ SOLO EXISTE UN SERVIDOR DE ARCHIVOS.
 - ◆ LOS CLIENTES NO OCULTAN LOS ARCHIVOS.
- UN PROBLEMA QUE SE PUEDE PRESENTAR SE DEBE A LOS RETRASOS EN LA RED:
 - ◆ SI UN *READ* OCURRIDO DESPUES DE UN *WRITE* LLEGA PRIMERO AL SERVIDOR OBTENDRA EL VALOR PREVIO AL *WRITE*.

SEMANTICA DE LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS

- UN PROBLEMA SE PRESENTA CUANDO DOS O MAS CLIENTES OCULTAN Y MODIFICAN EL MISMO ARCHIVO EN FORMA SIMULTANEA:
 - ◆ UNA SOLUCION ES QUE AL CERRAR CADA ARCHIVO SU VALOR SE ENVIA DE REGRESO AL SERVIDOR:
 - EL RESULTADO FINAL DEPENDE DE QUIEN LO CIERRE MAS RAPIDO.
- OTRO PROBLEMA CONSISTE EN QUE NO SE PUEDEN COMPARTIR LOS APUNTADES QUE PARA CADA ARCHIVO INDICAN EN LA SEMANTICA UNIX LA POSICION ACTUAL EN EL ARCHIVO.

SEMANTICA DE LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS

- UN METODO DISTINTO ES QUE TODOS LOS ARCHIVOS SEAN INMUTABLES:
 - ◆ NO SE PUEDE ABRIR UN ARCHIVO PARA ESCRIBIR EN EL.
 - ◆ SOLO SE PERMITEN LAS OPERACIONES *CREATE* Y *READ*.
 - ◆ LOS DIRECTORIOS SI SE PUEDEN ACTUALIZAR.
 - ◆ SE PUEDE CREAR UN ARCHIVO NUEVO E INTRODUCIRLO EN EL DIRECTORIO CON EL NOMBRE DE UN ARCHIVO YA EXISTENTE:
 - ESTE SE VUELVE INACCESIBLE CON EL MISMO NOMBRE.
 - PERSISTE EL PROBLEMA DE COMO TRATAR LA SITUACION PRESENTADA CUANDO DOS PROCESOS INTENTAN REEMPLAZAR EL MISMO ARCHIVO A LA VEZ.

IMPLANTACION DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS

- LA IMPLANTACION DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS INCLUYE ASPECTOS TALES COMO:
 - ◆ EL USO DE LOS ARCHIVOS.
 - ◆ LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA.
 - ◆ EL OCULTAMIENTO.
 - ◆ LA DUPLICACION O REPLICA.
 - ◆ EL CONTROL DE LA CONCURRENCIA.

SEMANTICA DE LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS

- OTRA VIA DE SOLUCION PARA EL USO DE ARCHIVOS COMPARTIDOS EN UN SISTEMA DISTRIBUIDO ES USAR LAS TRANSACCIONES ATOMICAS:
 - ◆ SE GARANTIZA QUE TODAS LAS LLAMADAS CONTENIDAS EN LA TRANSACCION SE LLEVARAN A CABO EN ORDEN.
 - ◆ NO HABRA INTERFERENCIAS DE OTRAS TRANSACCIONES CONCURRENTES.

USO DE ARCHIVOS

IMPLANTACION DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS

USO DE ARCHIVOS

- ANTES DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE ARCHIVOS RESULTA DE INTERES ANALIZAR LOS "PATRONES DE USO" DE DICHOS ARCHIVOS.
- PARA DETERMINAR LOS PATRONES DE USO ES NECESARIO TOMAR MEDICIONES QUE PUEDEN SER:
 - ◆ ESTATICAS:
 - REPRESENTAN UNA TOMA INSTANTANEA DEL SISTEMA EN UN MOMENTO DADO.
 - COMPRENDEN LA DISTRIBUCION DE TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS, LA DISTRIBUCION DE TIPO DE ARCHIVOS, LA CANTIDAD DE ESPACIO QUE OCUPAN LOS ARCHIVOS DE VARIOS TAMAÑOS Y TIPOS, ETC.
 - ◆ DINAMICAS:
 - REGISTRAN EN UNA BITACORA TODAS LAS OPERACIONES QUE MODIFICAN EL SISTEMA DE ARCHIVOS.
 - COMPRENDEN INFORMACION SOBRE LA FRECUENCIA RELATIVA DE VARIAS OPERACIONES, EL N° DE ARCHIVOS ABIERTOS EN UN MOMENTO DADO, LA CANTIDAD DE ARCHIVOS COMPARTIDOS, ETC.

USO DE ARCHIVOS

- LAS **PRINCIPALES PROPIEDADES** OBSERVADAS SON:
 - ◆ LA MAYORIA DE LOS ARCHIVOS SON PEQUEÑOS.
 - ◆ LA LECTURA ES MAS COMUN QUE LA ESCRITURA.
 - ◆ LA MAYORIA DE LOS ACCESOS ES EN SECUENCIAS.
 - ◆ LA MAYORIA DE LOS ARCHIVOS SON DE CORTA VIDA.
 - ◆ ES POCO USUAL COMPARTIR ARCHIVOS.
 - ◆ LOS PROCESOS PROMEDIO UTILIZAN POCOS ARCHIVOS.
 - ◆ DISTINTAS CLASES DE ARCHIVOS POSEEN PROPIEDADES DISTINTAS.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

- LOS **CLIENTES Y SERVIDORES** TAMBIEN PODRIAN SER MAQUINAS TOTALMENTE DISTINTAS EN TERMINOS DE HARDWARE O DE SOFTWARE.
- UN **ASPECTO DE IMPLANTACION** EN DONDE DIFIEREN LOS SISTEMAS ES LA **FORMA DE ESTRUCTURAR EL SERVICIO A DIRECTORIOS Y ARCHIVOS**; LAS PRINCIPALES OPCIONES SON LAS SIGUIENTES:
 - ◆ **COMBINAR EL SERVICIO A DIRECTORIOS Y ARCHIVOS** EN UN UNICO **SERVIDOR** QUE ADMINISTRE TODAS LAS LLAMADAS:
 - A DIRECTORIOS Y ARCHIVOS.
 - ◆ **SEPARAR EL SERVICIO A DIRECTORIOS Y ARCHIVOS** UTILIZANDO UN **SERVIDOR DE DIRECTORIOS** Y UN **SERVIDOR DE ARCHIVOS**.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

- SI SE CONSIDERA EL CASO DE **SERVIDORES DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS INDEPENDIENTES**:
 - ◆ EL **CLIENTE** ENVIA UN **NOMBRE SIMBOLICO** AL **SERVIDOR DE DIRECTORIOS**.
 - ◆ EL **SERVIDOR DE DIRECTORIOS** REGRESA EL **NOMBRE EN BINARIO** (EJ: MAQUINA + NODO_I) QUE COMPRENDE EL **SERVIDOR DE ARCHIVOS**.
 - ◆ ES POSIBLE QUE UNA **JERARQUIA DE DIRECTORIOS** SE REPARTA ENTRE VARIOS SERVIDORES.
 - ◆ EL **SERVIDOR** QUE RECIBE UN **NOMBRE BINARIO** QUE SE REFIERE A **OTRO SERVIDOR** PUEDE:
 - **INDICAR AL CLIENTE EL SERVIDOR** QUE TIENE EL ARCHIVO BUSCADO, PARA QUE EL **CLIENTE** LO BUSQUE.
 - **ENVIAR LA SOLICITUD** AL SIGUIENTE **SERVIDOR** Y NO CONTESTAR.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

- EN **CIERTOS SISTEMAS** NO EXISTE **DISTINCION** ENTRE UN **CLIENTE** Y UN **SERVIDOR**:
 - ◆ **TODAS LAS MAQUINAS** EJECUTAN EL MISMO **SOFTWARE BASICO**.
 - ◆ UNA **MAQUINA** QUE DESEE **DAR SERVICIO** DE ARCHIVOS LO PUEDE HACER:
 - **DEBE EXPORTAR LOS NOMBRES DE LOS DIRECTORIOS** SELECCIONADOS, PARA QUE OTRAS MAQUINAS LOS PUEDAN ACCEDER.
- EN **OTROS SISTEMAS** EL **SERVIDOR DE ARCHIVOS** Y EL DE **DIRECTORIOS** SON SOLO **PROGRAMAS DEL USUARIO**:
 - ◆ SE PUEDE **CONFIGURAR** UN **SISTEMA** PARA QUE **EJECUTE O NO** EL **SOFTWARE** DE **CLIENTE** O **SERVIDOR** EN LA MISMA **MAQUINA**.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

- UN **ASPECTO ESTRUCTURAL A CONSIDERAR** ES SI LOS **SERVIDORES** DE ARCHIVOS, DIRECTORIOS O DE OTRO TIPO DEBEN CONTENER LA **INFORMACION DE ESTADO DE LOS CLIENTES**.
- UNA **POSIBILIDAD** ES QUE LOS **SERVIDORES** NO DEBEN CONTENER LOS ESTADOS, DEBEN SER SIN ESTADO:
 - ◆ CUANDO UN **CLIENTE** ENVIA UNA **SOLICITUD** A UN **SERVIDOR**:
 - EL **SERVIDOR** LA LLEVA A CABO, ENVIA LA **RESPUESTA** Y **ELIMINA** DE SUS **TABLAS INTERNAS** TODA LA **INFORMACION** RELATIVA A ESA SOLICITUD.
 - EL **SERVIDOR** NO GUARDA **INFORMACION** RELATIVA A LOS **CLIENTES** ENTRE LAS SOLICITUDES.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

- **OTRA POSIBILIDAD** ES QUE LOS SERVIDORES **CONSERVEN INFORMACION DE ESTADO** DE LOS CLIENTES ENTRE LAS SOLICITUDES.
- **ACLARACION:**
 - ◆ **LUEGO DE ABRIR UN ARCHIVO EL SERVIDOR DEBE MANTENER LA INFORMACION QUE RELACIONE LOS CLIENTES CON LOS ARCHIVOS ABIERTOS POR ESTOS.**
 - ◆ **AL ABRIR UN ARCHIVO EL CLIENTE RECIBE UN DESCRIPTOR DE ARCHIVO QUE SE UTILIZA EN LAS LLAMADAS POSTERIORES PARA IDENTIFICACION DEL ARCHIVO.**
 - ◆ **AL RECIBIR UNA SOLICITUD EL SERVIDOR UTILIZA EL DESCRIPTOR DE ARCHIVO PARA DETERMINAR EL ARCHIVO NECESARIO.**
 - ◆ **LA TABLA QUE ASOCIA LOS DESCRIPTORES DE ARCHIVO CON LOS ARCHIVOS PROPIAMENTE DICHOES ES INFORMACION DE ESTADO.**

OCULTAMIENTO

- EN UN **SISTEMA CLIENTE - SERVIDOR**, C / U CON SU MEMORIA PRINCIPAL Y UN DISCO, EXISTEN CUATRO LUGARES DONDE SE PUEDEN ALMACENAR LOS ARCHIVOS O PARTES DE ELLOS:
 - ◆ EL DISCO DEL SERVIDOR.
 - ◆ LA MEMORIA PRINCIPAL DEL SERVIDOR.
 - ◆ EL DISCO DEL CLIENTE (SI EXISTE).
 - ◆ LA MEMORIA PRINCIPAL DEL CLIENTE.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

- EN UN SERVIDOR SIN ESTADO CADA SOLICITUD DEBE SER AUTOCONTENIDA:
 - ◆ DEBE INCLUIR EL NOMBRE DEL ARCHIVO Y **TODA LA INFORMACION** PARA QUE EL SERVIDOR REALICE EL TRABAJO.
 - ◆ LA LONGITUD DEL MENSAJE ES MAYOR.
- SI UN SERVIDOR CON ESTADO FALLA Y SUS TABLAS SE PIERDEN:
 - ◆ **AL VOLVER A ARRANCAR NO TIENE INFORMACION SOBRE LA RELACION ENTRE LOS CLIENTES Y LOS ARCHIVOS ABIERTOS POR ESTOS.**
 - ◆ **LA RECUPERACION QUEDA A CARGO DE LOS CLIENTES.**
- LOS SERVIDORES SIN ESTADO TIENDEN A SER MAS TOLERANTES DE LOS FALLOS QUE LOS SERVIDORES CON ESTADOS.

OCULTAMIENTO

- SI LOS ARCHIVOS SE ALMACENAN EN EL **DISCO DEL SERVIDOR:**
 - ◆ DISPONEN DE **ABUNDANTE ESPACIO**.
 - ◆ SERIAN **ACCESIBLES A TODOS LOS CLIENTES**.
 - ◆ **NO HABRA PROBLEMAS DE CONSISTENCIA** AL EXISTIR SOLO UNA COPIA DE CADA ARCHIVO.
 - ◆ **PUEDEN HABER PROBLEMAS DE DESEMPEÑO:**
 - ANTES DE QUE UN CLIENTE PUEDA LEER UN ARCHIVO SE LO DEBE TRANSFERIR:
 - DEL **DISCO DEL SERVIDOR A LA MEMORIA PRINCIPAL DEL SERVIDOR**.
 - DE LA **MEMORIA PRINCIPAL DEL SERVIDOR A LA MEMORIA PRINCIPAL DEL CLIENTE**, A TRAVES DE LA RED.

OCULTAMIENTO

OCULTAMIENTO

- ◆ SE PUEDE MEJORAR EL DESEMPEÑO **OCULTANDO (CONSERVANDO)** LOS ARCHIVOS DE MAS RECIENTE USO EN LA **MEMORIA PRINCIPAL DEL SERVIDOR:**
 - UN CLIENTE QUE LEA UN ARCHIVO YA PRESENTE EN EL **CACHE DEL SERVIDOR** ELIMINA LA TRANSFERENCIA DEL DISCO.
 - SE NECESITA UN **ALGORITMO** PARA DETERMINAR LOS ARCHIVOS O PARTES DE ARCHIVOS QUE DEBEN **PERMANECER EN EL CACHE**.
- EL **ALGORITMO** DEBE **RESOLVER** LOS SIGUIENTES **PROBLEMAS:**
 - ◆ LA **UNIDAD** QUE MANEJA EL CACHE.
 - ◆ QUE HACER SI SE UTILIZA **TODA LA CAPACIDAD DEL CACHE** Y HAY QUE ELIMINAR A ALGUIEN.

OCULTAMIENTO

- RESPECTO DE LA **UNIDAD QUE MANEJA EL CACHE**:
 - ◆ PUEDE MANEJAR **ARCHIVOS COMPLETOS O BLOQUES DEL DISCO**.
 - ◆ EL **OCULTAMIENTO DE ARCHIVOS COMPLETOS** QUE SE PUEDEN ALMACENAR EN FORMA ADYACENTE EN EL DISCO PERMITE UN **BUEN DESEMPEÑO** EN GENERAL.
 - ◆ EL **OCULTAMIENTO DE BLOQUES DE DISCO** UTILIZA EL CACHE Y EL ESPACIO EN DISCO MAS EFICIENTEMENTE.

OCULTAMIENTO

- SI EL CACHE SE COLOCA EN LA MEMORIA PRINCIPAL DEL CLIENTE LAS PRINCIPALES OPCIONES SON:
 - ◆ OCULTAR LOS ARCHIVOS DENTRO DEL **PROPIO ESPACIO DE DIRECCIONES DE UN PROCESO DE USUARIO**.
 - ◆ COLOCAR EL CACHE EN EL **NUCLEO**.
 - ◆ OCULTAR EL CACHE EN UN **PROCESO MANEJADOR DEL CACHE**, INDEPENDIENTE Y A NIVEL USUARIO.

OCULTAMIENTO

- RESPECTO DE QUE HACER CUANDO **SE UTILIZA TODA LA CAPACIDAD DEL CACHE Y HAY QUE ELIMINAR A ALGUIEN**:
 - ◆ SE PUEDE UTILIZAR CUALQUIER ALGORITMO DE OCULTAMIENTO, POR EJ.: LRU MEDIANTE LISTAS LIGADAS.
 - ◆ CUANDO HAY QUE ELIMINAR A ALGUIEN DE LA MEMORIA:
 - SE ELIGE AL MAS ANTIGUO.
 - SI EXISTE UNA COPIA ACTUALIZADA EN EL DISCO SE DESCARTA LA COPIA DEL CACHE.
 - DE LO CONTRARIO PRIMERO SE ACTUALIZA EL DISCO.

OCULTAMIENTO

- **CONSISTENCIA DEL CACHE**.
- EL **OCULTAMIENTO POR PARTE DEL CLIENTE** INTRODUCE INCONSISTENCIA EN EL SISTEMA.
- SI **DOS CLIENTES LEEN UN MISMO ARCHIVO EN FORMA SIMULTANEA Y DESPUES LO MODIFICAN**, APARECEN ALGUNOS PROBLEMAS:
 - ◆ CUANDO UN **TERCER PROCESO LEE EL ARCHIVO DEL SERVIDOR** OBTENDRA LA **VERSION ORIGINAL** Y NO ALGUNA DE LAS NUEVAS:
 - SE PUEDE EVITAR MEDIANTE LA “**SEMANTICA DE SESION**”:
 - **NO ES APLICABLE** CUANDO SE REQUIERE LA “**SEMANTICA DE UNIX**”.
 - ◆ CUANDO **DOS ARCHIVOS SE ESCRIBEN DE NUEVO** AL SERVIDOR, EL **ULTIMO DE ELLOS SE ESCRIBIRA** SOBRE EL OTRO.

OCULTAMIENTO

- EL MANTENIMIENTO DE UN CACHE EN LA MEMORIA PRINCIPAL DEL **SERVIDOR** ES FACIL DE LOGRAR Y ES TOTALMENTE **TRANSPARENTE A LOS CLIENTES**.
- SI SE UTILIZA **OCULTAMIENTO EN EL LADO DEL CLIENTE**:
 - ◆ SE **ELIMINA EL ACCESO A LA RED** PARA TRANSFERIR DEL SERVIDOR AL CLIENTE.
 - ◆ EL **DISCO DEL CLIENTE GENERALMENTE ES MAS LENTO Y DE MENOR CAPACIDAD**.
 - ◆ GENERALMENTE ES **MAS RAPIDO Y MAS SENCILLO TENER UN CACHE EN LA MEMORIA PRINCIPAL DEL SERVIDOR** QUE EN EL DISCO DEL CLIENTE.

OCULTAMIENTO

- UNA **SOLUCION A LA INCONSISTENCIA DEL CACHE** ES EL ALGORITMO DE ESCRITURA A TRAVES DEL CACHE:
 - ◆ CUANDO SE **MODIFICA UNA ENTRADA DEL CACHE** (ARCHIVO O BLOQUE), EL **NUEVO VALOR**:
 - **SE MANTIENE DENTRO DE EL**.
 - **SE ENVIA DE INMEDIATO AL SERVIDOR**.

OCULTAMIENTO

■ LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ESCRITURA A TRAVES DEL CACHE SON LOS SIGUIENTES:

◆ POSIBLE SUMINISTRO DE VALORES OBSOLETOS:

- UN PROCESO CLIENTE EN LA MAQUINA "A" LEE UN ARCHIVO "F" Y MANTIENE A "F" EN SU CACHE.
- UN CLIENTE EN LA MAQUINA "B" LEE EL MISMO ARCHIVO, LO MODIFICA Y LO ESCRIBE EN EL SERVIDOR.
- OTRO PROCESO CLIENTE INICIA EN LA MAQUINA "A" ABRIENDO Y LEYENDO "F", QUE SE TOMA DEL CACHE.
- EL VALOR DE "F" ES OBSOLETO.
- UNA SOLUCION CONSISTE EN EXIGIR AL MANEJADOR DEL CACHE QUE VERIFIQUE EL SERVIDOR ANTES DE PROPORCIONAR AL CLIENTE UN ARCHIVO DEL CACHE:
 - GENERALMENTE UTILIZARA UNA "RPC" Y POCA INFORMACION DE CONTROL.

OCULTAMIENTO

■ UN METODO DISTINTO A LA CONSISTENCIA ES UTILIZAR UN ALGORITMO DE CONTROL CENTRALIZADO:

- ◆ AL ABRIR UN ARCHIVO LA MAQUINA ENVIA UN MENSAJE AL SERVIDOR PARA ANUNCIAR ESTE HECHO.
- ◆ EL SERVIDOR DE ARCHIVOS TIENE UN REGISTRO DE LOS ARCHIVOS ABIERTOS, SUS POSEEDORES Y SI ESTAN ABIERTOS PARA LECTURA, ESCRITURA O AMBOS PROCESOS.
- ◆ SI SE ABRE UN ARCHIVO PARA LECTURA OTROS PROCESOS LO PUEDEN ABRIR PARA LECTURA PERO NO PARA ESCRITURA.
- ◆ SI SE ABRE UN ARCHIVO PARA ESCRITURA SE DEBE EVITAR ABRIRLO PARA LECTURA DESDE OTRO PROCESO.
- ◆ AL CERRAR UN ARCHIVO:
 - SE DEBE INFORMAR AL SERVIDOR PARA QUE ACTUALICE SUS TABLAS.
 - SE PUEDE ENVIAR EL ARCHIVO MODIFICADO AL SERVIDOR

OCULTAMIENTO

◆ EL TRAFICO EN LA RED EN EL CASO DE LAS ESCRITURAS ES IGUAL QUE EN EL CASO DE NO OCULTAMIENTO:

- PARA MEJORAR SE PUEDE APLICAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE RETRASO EN LA ESCRITURA:
 - EN VEZ DE IR HACIA EL SERVIDOR EN EL INSTANTE EN QUE SE REALIZA LA ESCRITURA, EL CLIENTE:
 - HACE UNA NOTIFICACION DE QUE HA ACTUALIZADO UN ARCHIVO.
 - CADA CIERTO INTERVALO (EJ: 30") TODAS LAS ACTUALIZACIONES SE AGRUPAN Y ENVIAN LA SERVIDOR AL MISMO TIEMPO (UN BLOQUE).
- EL RETRASO EN LA ESCRITURA OBSCURECE LA SEMANTICA:
 - SI OTRO PROCESO LEE EL ARCHIVO, EL RESULTADO DEPENDERA DE LA SINCRONIZACION DE LOS EVENTOS.

REPLICA

OCULTAMIENTO

■ OTRO ALGORITMO PARA MANEJAR EL CACHE DE ARCHIVOS DEL CLIENTE ES EL DE ESCRITURA AL CIERRE:

- ◆ SE ADOPTA LA SEMANTICA DE SESION.
- ◆ SOLO SE ESCRIBE UN ARCHIVO NUEVAMENTE EN EL SERVIDOR CUANDO EL ARCHIVO SE CIERRA:
 - SE PODRIA ESPERAR (EJ: 30") PARA VER SI EL ARCHIVO ES ELIMINADO EN ESE LAPSO.

REPLICA

■ FRECUENTEMENTE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS PROPORCIONAN LA REPLICA DE ARCHIVOS COMO UN SERVICIO:

- ◆ EXISTEN VARIAS COPIAS DE ALGUNOS ARCHIVOS.
- ◆ CADA COPIA ESTA EN UN SERVIDOR DE ARCHIVOS INDEPENDIENTE.
- LAS PRINCIPALES RAZONES PARA LA REPLICA SON:
 - ◆ AUMENTAR LA CONFIABILIDAD AL DISPONER DE RESPALDOS INDEPENDIENTES DE CADA ARCHIVO.
 - ◆ PERMITIR EL ACCESO A ARCHIVOS AUN CUANDO FALLE UN SERVIDOR DE ARCHIVOS.
 - ◆ REPARTIR LA CARGA DE TRABAJO ENTRE VARIOS SERVIDORES.

REPLICA

- UN SISTEMA ES TRANSPARENTE CON RESPECTO A LA REPLICA SI LA MISMA SE ADMINISTRA SIN INTERVENCION DEL USUARIO.
- UNA FORMA DE LLEVAR A CABO LA REPLICA CONSISTE EN QUE EL PROGRAMADOR CONTROLE TODO EL PROCESO (*REPLICA EXPLICITA*):
 - ◆ LOS ARCHIVOS Y LAS COPIAS ADICIONALES SE CREAN EN SERVIDORES ESPECIFICOS.
 - ◆ LAS DIRECCIONES EN LA RED DE TODAS LAS COPIAS SE ASOCIAN CON EL NOMBRE DEL ARCHIVO.
- UN METODO ALTERNATIVO ES LA *REPLICA RETRASADA*:
 - ◆ SOLO SE CREA UNA COPIA DE CADA ARCHIVO EN UN SERVIDOR.
 - ◆ EL SERVIDOR CREA REPLICAS EN OTROS SERVIDORES:
 - A POSTERIORI, AUTOMATICAMENTE Y SIN INTERVENCION DEL PROCESO DE USUARIO.

REPLICA

- OTRO POSIBLE ALGORITMO ES EL DEL VOTO O DE GIFFORD:
 - ◆ LA IDEA FUNDAMENTAL ES EXIGIR A LOS CLIENTES QUE SOLICITEN Y ADQUIERAN EL PERMISO DE VARIOS SERVIDORES ANTES DE LEER O ESCRIBIR UN ARCHIVO REPLICADO.
 - ◆ SE UTILIZA EL N° DE VERSION:
 - IDENTIFICA LA VERSION DEL ARCHIVO Y ES LA MISMA PARA TODOS LOS ARCHIVOS RECIENTE ACTUALIZADOS.
 - ◆ PARA LEER UN ARCHIVO CON “N” REPLICAS UN CLIENTE DEBE CONFORMAR UN QUORUM DE LECTURA:
 - COLECCION ARBITRARIA DE “N_i” SERVIDORES O MAS.
 - ◆ PARA MODIFICAR UN ARCHIVO SE NECESITA UN QUORUM DE ESCRITURA DE AL MENOS “N_w” SERVIDORES.

REPLICA

- OTRO METODO CONSISTE EN EL USO DE LA *COMUNICACION EN GRUPO*:
 - ◆ TODAS LAS OPERACIONES DE ESCRITURA SE TRANSMITEN SIMULTANEAMENTE A TODOS LOS SERVIDORES.
 - ◆ LAS COPIAS ADICIONALES SE HACEN AL MISMO TIEMPO QUE EL ORIGINAL.

REPLICA

- ◆ SE DEBE CUMPLIR QUE “N_i” + “N_w” > “N”:
 - NUNCA SE PODRA OBTENER UN Q. DE LECTURA Y OTRO DE ESCRITURA AL MISMO TIEMPO.
- ◆ GENERALMENTE “N_i” ES MUY PEQUEÑO Y “N_w” MUY CERCANO A “N” YA QUE GENERALMENTE LAS LECTURAS SON MAS FRECUENTES QUE LAS ESCRITURAS.
- ◆ UNA VARIANTE ES EL ALGORITMO DEL VOTO CON FANTASMA:
 - CREA UN SERVIDOR FANTASMA PARA CADA SERVIDOR REAL FALLIDO:
 - INTERVIENE SOLO EN EL Q. DE ESCRITURA.
 - LA ESCRITURA SOLO TIENE EXITO SI AL MENOS UNO DE LOS SERVIDORES ES REAL.

REPLICA

- PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION.
- EL PRINCIPAL PROBLEMA ES ASEGURAR LA SINCRONIZACION DE LAS DISTINTAS COPIAS.
- UN ALGORITMO POSIBLE ES EL DE REPLICA DE LA COPIA PRIMARIA:
 - ◆ UNO DE LOS SERVIDORES SE DENOMINA COMO PRIMARIO.
 - ◆ LOS DEMAS SERVIDORES SON SECUNDARIOS.
 - ◆ LA ACTUALIZACION SE ENVIA AL SERVIDOR PRIMARIO:
 - REALIZA LOS CAMBIOS LOCALMENTE.
 - ENVIA COMANDOS A LOS SERVIDORES SECUNDARIOS PARA ORDENARLES LA MISMA MODIFICACION.
 - ◆ LAS LECTURAS SE PUEDEN HACER DE CUALQUIER COPIA.
 - ◆ LA DESVENTAJA ES QUE SI FALLA EL PRIMARIO NO SE PUEDEN LLEVAR A CABO LAS ACTUALIZACIONES.

CONCLUSIONES IMPORTANTES RESPECTO DE LA IMPLANTACION DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS

CONCLUSIONES IMPORTANTES RESPECTO DE LA IMPLANTACION DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS

- LOS PRINCIPIOS GENERALMENTE CONSIDERADOS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS SON:
 - ◆ LAS ESTACIONES DE TRABAJO TIENEN CICLOS QUE HAY QUE UTILIZAR:
 - SI SE TIENE LA OPCION DE HACER ALGO EN UNA ESTACION DE TRABAJO O EN UN SERVIDOR:
 - ELEGIR LA ESTACION DE TRABAJO.
 - LOS CICLOS DE CPU DE LA ESTACION DE TRABAJO SON MENOS COSTOSOS QUE LOS CICLOS DE UN SERVIDOR.

TENDENCIAS EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

CONCLUSIONES IMPORTANTES RESPECTO DE LA IMPLANTACION DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS

- ◆ UTILIZAR EL CACHE EL MAXIMO POSIBLE:
 - FRECUENTEMENTE AHORRAN CONSIDERABLE:
 - TIEMPO DE COMPUTO.
 - ANCHO DE BANDA DE LA RED.
- ◆ EXPLOTAR LAS PROPIEDADES DE USO:
 - CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE IMPLANTAR TRATAMIENTOS DIFERENCIALES PARA LOS ARCHIVOS TRANSITORIOS DE CORTA VIDA Y NO COMPARTIDOS.
 - TENER PRESENTE LA DIFICULTAD DE HABILITAR DIFERENTES VIAS PARA HACER LO MISMO.
 - CONSIDERAR ASPECTOS TALES COMO EFICIENCIA Y SENCILLEZ.

TENDENCIAS EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS

- ES PROBABLE QUE LOS CAMBIOS EN EL HARDWARE TENGAN UN EFECTO MUY IMPORTANTE EN LOS FUTUROS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS.
- TAMBIEN ES PROBABLE EL IMPACTO DEL CAMBIO EN LAS EXPECTATIVAS DEL USUARIO.

CONCLUSIONES IMPORTANTES RESPECTO DE LA IMPLANTACION DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS

- ◆ MINIMIZAR EL CONOCIMIENTO Y MODIFICACION A LO LARGO DEL SISTEMA:
 - ES IMPORTANTE PARA LOGRAR ESCALABILIDAD.
 - GENERALMENTE SON UTILES EN ESTE SENTIDO LOS DISEÑOS JERARQUICOS.
- ◆ CONFIAR EN EL MENOR N° POSIBLE DE ENTIDADES:
 - SE TRATA DE UN PRINCIPIO YA ESTABLECIDO EN EL MUNDO DE LA SEGURIDAD.
- ◆ CREAR LOTES DE TRABAJO MIENTRAS SEA POSIBLE:
 - EL USO DEL PROCESAMIENTO POR LOTES PUEDE CONTRIBUIR A UN MEJOR DESEMPEÑO.

CONSIDERACIONES RESPECTO DEL HARDWARE

CONSIDERACIONES RESPECTO DEL HARDWARE

- EL ABARATAMIENTO DE LA MEMORIA PRINCIPAL PERMITIRA DISPONER DE SERVIDORES CON MEMORIAS CADA VEZ MAYORES:
 - ◆ SE PODRIA ALOJAR DIRECTAMENTE EN MEMORIA EL SISTEMA DE ARCHIVOS LOGRANDO MAYOR SENCILLEZ Y DESEMPEÑO.
 - ◆ SE DEBERIA PREVER LA OBTENCION DE RESPALDOS CONTINUOS O POR INCREMENTOS ANTE LA POSIBILIDAD DEL CORTE EN EL SUMINISTRO ELECTRICO.
 - ◆ EL RESPALDO PODRIA HACERSE EN DISCOS OPTICOS REGRABABLES QUE TENGAN UNA ASOCIACION UNO A UNO CON LA MEMORIA:
 - EL BYTE "k" DE LA MEMORIA CORRESPONDERIA AL BYTE "k" DEL DISCO.

ESCALABILIDAD

- UNA TENDENCIA DEFINIDA EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS ES HACIA LOS SISTEMAS CADA VEZ MAS GRANDES.
- LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS QUE OPERAN BIEN PARA CIENTOS DE MAQUINAS PODRIAN FALLAR EN ALGUN ASPECTO TRABAJANDO CON MILES O DECENAS DE MILES DE MAQUINAS.
- GENERALMENTE LOS ALGORITMOS CENTRALIZADOS NO SE ESCALAN BIEN YA QUE EL SERVIDOR CENTRALIZADO PODRIA CONVERTIRSE EN UN CUELLO DE BOTELLA:
 - ◆ SE PODRIA SEPARAR EL SISTEMA EN UNIDADES MAS PEQUEÑAS RELATIVAMENTE INDEPENDIENTES ENTRE SI.

CONSIDERACIONES RESPECTO DEL HARDWARE

- LA DISPONIBILIDAD DE REDES DE FIBRA OPTICA DE ALTA VELOCIDAD PERMITIRIA ESQUEMAS TALES COMO:
 - ◆ UN SERVIDOR DE ARCHIVOS EN LA MEMORIA PRINCIPAL DEL SERVIDOR CON RESPALDO EN EL DISCO OPTICO.
 - ◆ ELIMINACION DEL DISCO DEL SERVIDOR Y DEL CACHE DEL CLIENTE.
 - ◆ SE SIMPLIFICARIA SIGNIFICATIVAMENTE EL SOFTWARE.
- LA POSIBLE CONSTRUCCION DE INTERFACES DE RED ESPECIALIZADAS QUE PERMITAN RESOLVER POR HARDWARE PROBLEMAS DIFICILES DE SOPORTAR POR SOFTWARE:
 - ◆ CADA INTERFAZ DE RED TENDRIA UN MAPA DE BITS CON UN BIT POR CADA ARCHIVO EN EL CACHE.
 - ◆ SE PODRIAN HABILITAR CERRADURAS POR ARCHIVO.
 - ◆ PARA MODIFICAR UN ARCHIVO UN PROCESADOR ACTIVARIA EL BIT CORRESPONDIENTE EN LA INTERFAZ.

ESCALABILIDAD

- LAS TRANSMISIONES TAMBIEN SON UN AREA PROBLEMÁTICA:
 - ◆ SI CADA MAQUINA TRANSMITE UNA VEZ POR SEGUNDO:
 - CON "n" MAQUINAS HABRIA "n" TRANSMISIONES Y "n" INTERRUPCIONES POR SEGUNDO.
 - SI "n" CRECE ESTO SE PUEDE CONVERTIR EN UN PROBLEMA.
- EN GENERAL LOS RECURSOS Y ALGORITMOS NO DEBEN SER LINEALES CON RESPECTO AL N° DE USUARIOS.

ESCALABILIDAD

REDES EN UN AREA AMPLIA

REDES EN UN AREA AMPLIA

- GENERALMENTE **LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE ASOCIAN** CON REDES DE AREA LOCAL (LAN):
 - ◆ CADA VEZ SERA **MAYOR LA NECESIDAD** DE CONECTARLOS ENTRE SI CUBRIENDO **GRANDES AREAS** (NACIONALES, REGIONALES, CONTINENTALES, ETC.).
- LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS DEBERAN SOPORTAR ESTAS NECESIDADES TENIENDO PRESENTE LA **HETEROGENEIDAD** DE LOS EQUIPOS, CODIGOS DE REPRESENTACION (ASCII, EBCDIC, ETC.), FORMATOS, ETC.
- DEBERA ATENDERSE A LOS **CAMBIOS DE TENDENCIA** EN LOS REQUERIMIENTOS DE LAS APLICACIONES.
- UN **PROBLEMA ADICIONAL** E INHERENTE EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS MASIVOS ES EL **ANCHO DE BANDA DE LA RED**:
 - ◆ PUEDE RESULTAR INSUFICIENTE PARA EL **DESEMPEÑO** ESPERADO.

USUARIOS MOVILES

- LO DESEABLE SERIA UN SISTEMA DISTRIBUIDO TOTALMENTE **TRANSPARENTE** PARA SU USO SIMULTANEO POR PARTE DE **MILLONES** DE USUARIOS MOVILES QUE FRECUENTEMENTE SE **DESCONECTEN**.

USUARIOS MOVILES

TOLERANCIA A FALLOS

USUARIOS MOVILES

- LOS USUARIOS DE **EQUIPOS MOVILES** (LAPTOP, NOTEBOOK, ETC.) ESTAN GRAN PARTE DEL TIEMPO **DESCONECTADOS** DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE SU **ORGANIZACION**:
 - ◆ REQUIEREN UNA **SOLUCION**, QUE PODRIA USAR **OCULTAMIENTO**:
 - CUANDO ESTA **CONECTADO** EL USUARIO **CARGA AL EQUIPO MOVIL** LOS ARCHIVOS QUE CREE NECESITARA DESPUES.
 - LOS **UTILIZA** MIENTRAS ESTA **DESCONECTADO**.
 - AL **RECONECTARSE**, LOS **ARCHIVOS** EN EL **CACHE** DEBEN **FUSIONARSE** CON LOS EXISTENTES EN EL ARBOL DE DIRECTORIOS, LOGRANDO LA **SINCRONIZACION**.
 - LA **CONEXION** PARA LA **SINCRONIZACION** PUEDE SER **PROBLEMATICA** SI SE UTILIZA UN ENLACE DE **ANCHO DE BANDA REDUCIDO**.

TOLERANCIA A FALLOS

- LA **DIFUSION DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS** INCREMENTA LA **DEMANDA DE SISTEMAS** QUE ESENCIALMENTE **NUNCA FALLEN**.
- LOS **SISTEMAS TOLERANTES A FALLOS** REQUERIRAN CADA VEZ MAS UNA CONSIDERABLE **REDUNDANCIA** EN:
 - ◆ **HARDWARE**, **COMUNICACIONES**, **SOFTWARE**, **DATOS**, ETC.
- LA **REPLICA** DE ARCHIVOS SERIA UN REQUISITO **ESENCIAL**.
- TAMBIEN DEBERIA CONTEMPLARSE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS **SISTEMAS FUNCIONEN AUN** CON LA **CARENCIA DE PARTE DE LOS DATOS**.
- LOS **TIEMPOS DE FALLO ACEPTABLES** POR LOS USUARIOS SERAN CADA VEZ **MENORES**.